



Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра № 806 «Вычислительная математика и программирование»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
НА ТЕМУ:
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ
ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ»

Студент группы М8О-407Б-22: Пирязев Михаил Александрович

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 806
кафедры МАИ С.В. Кузнецова

Москва – 2026



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Рост числа безналичных платежей и усложнение их жизненного цикла требуют оперативной и достоверной фиксации операций. Асинхронная обработка, задержки, повторы и неупорядоченность событий усложняют контроль за ними. Это повышает требования к надёжности, наблюдаемости и развитию компонентов системы.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель – спроектировать микросервисную систему потоковой обработки финансовых транзакций и реализовать прототип.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру системы и взаимодействия сервисов
- Реализовать отказоустойчивый функционал обработки сообщений с использованием брокера
- Обеспечить наблюдаемость и надёжность компонентов.



ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАДАЧИ

- Разработка фокусируется на backend-составляющей
- Не полностью рассмотрены вопросы сертификации по стандарту PCI DSS, а также соблюдени юридических требований банковских регуляторов
- В работе рассматривается один экземпляр системы без кластеризации и масштабирования

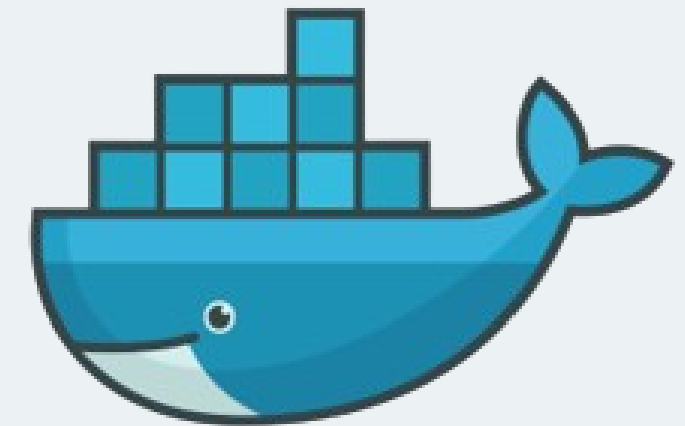


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Проанализировать рынок, существующие решения и их недостатки.
- Спроектировать микросервисную архитектуру и подготовить основу проекта.
- Реализовать приём и хранение транзакций, асинхронную обработку используя брокер сообщений
- Обеспечить возможность наблюдаемости
- Провести тестирование системы

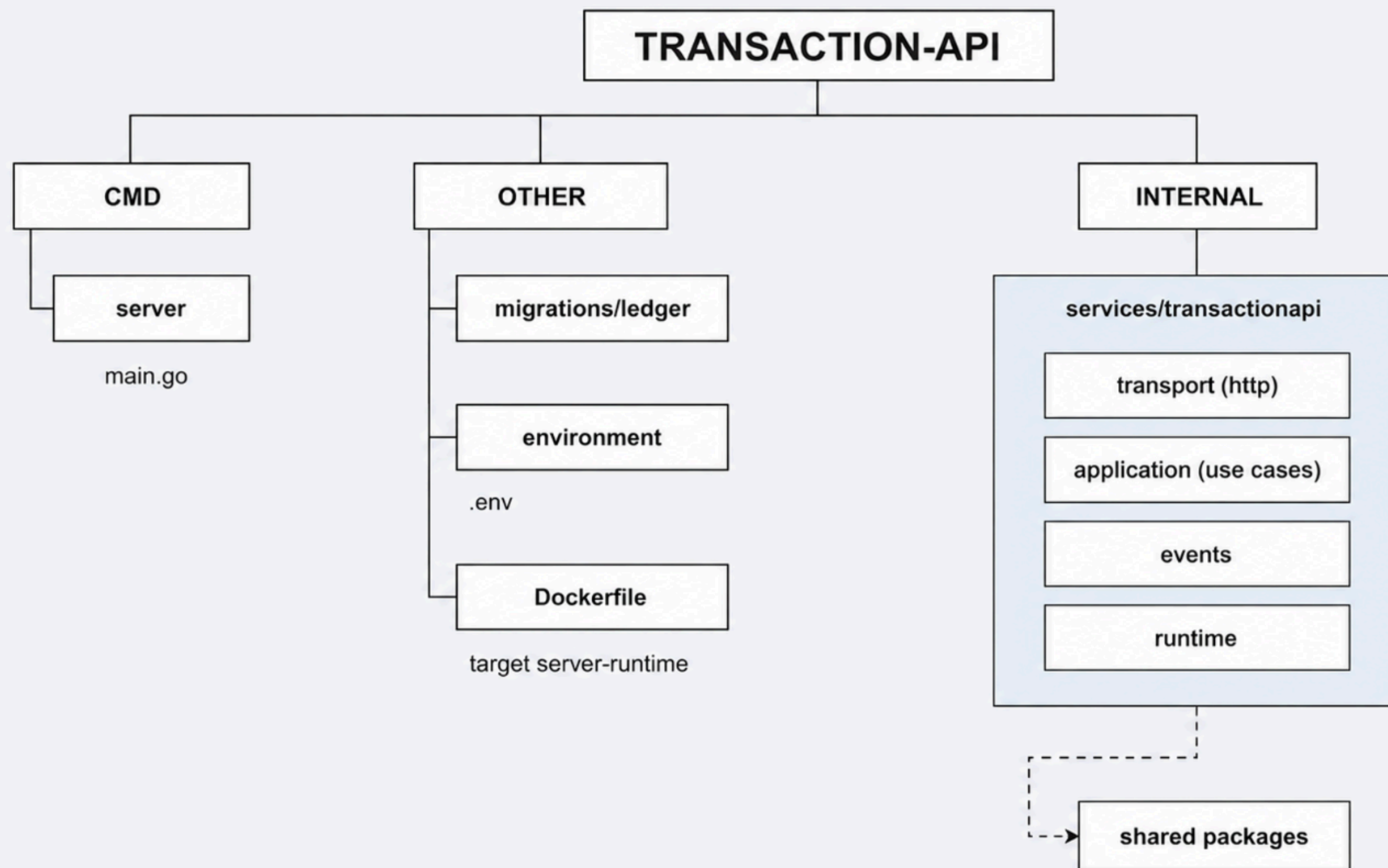


СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ





Структура проекта, чистая архитектура



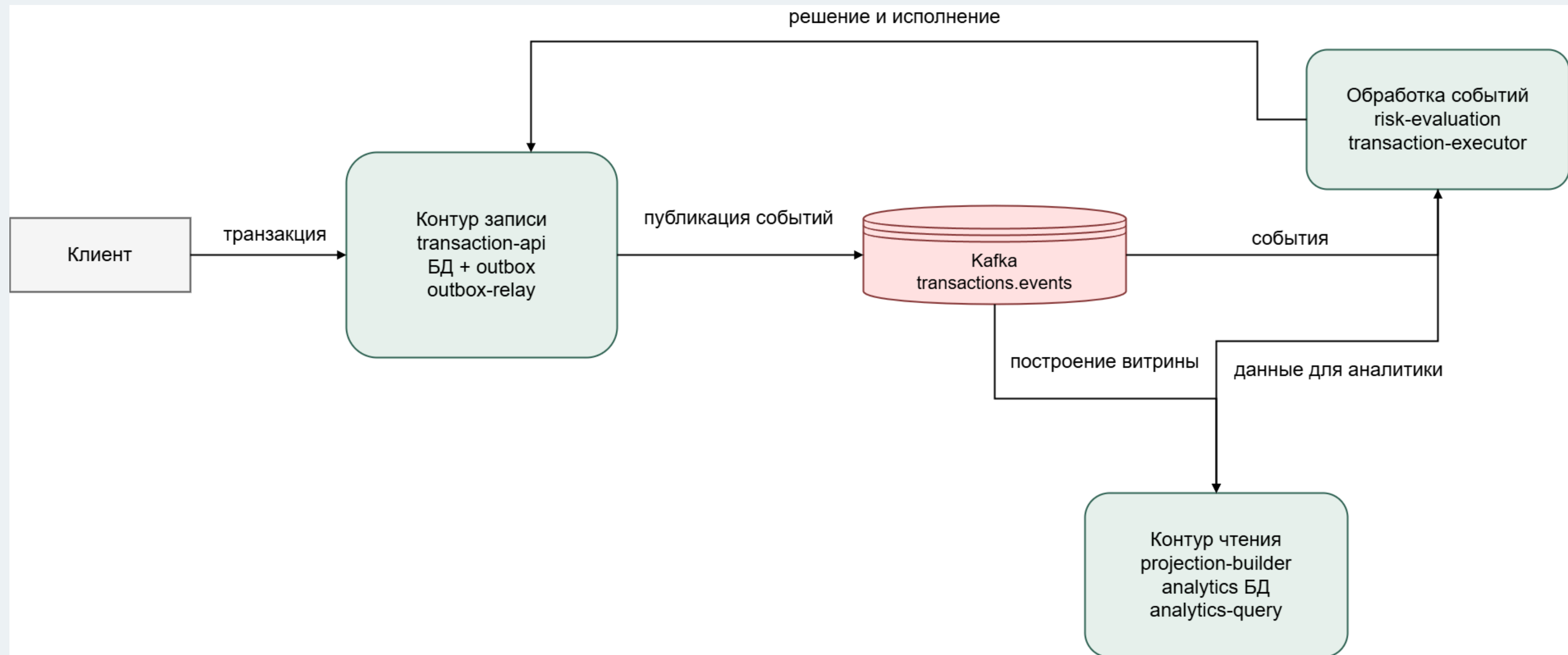


ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ

Сервис	Задача
Transaction-api	Прием, валидация и сохранение транзакций
Outbox-relay	Публикация событий в Kafka
Risk-evaluation	Оценка риска
Transaction-executor	Асинхронное исполнение транзакций
Projection-builder	Проекции и статистика из потока
Analytics-query	API чтения аналитики

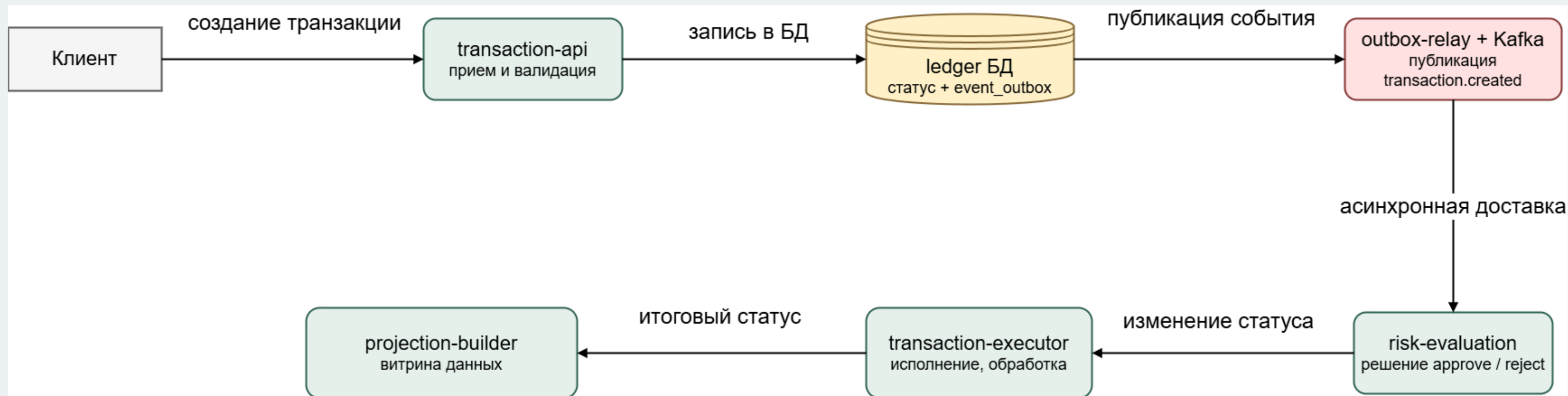


ДИАГРАММА ПОТОКОВ ДАННЫХ





Жизненный цикл транзакции





ГАРАНТИИ ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЙ

At most once	At least once	Exactly once
Message pulled once	Message pulled one or more times; processed each time	Message pulled one or more times; processed once
May or may not be received	Receipt guaranteed	Receipt guaranteed
No duplicates	Likely duplicates	No duplicates
Possible missing data	No missing data	No missing data

При повторе - идемпотентная
обработка

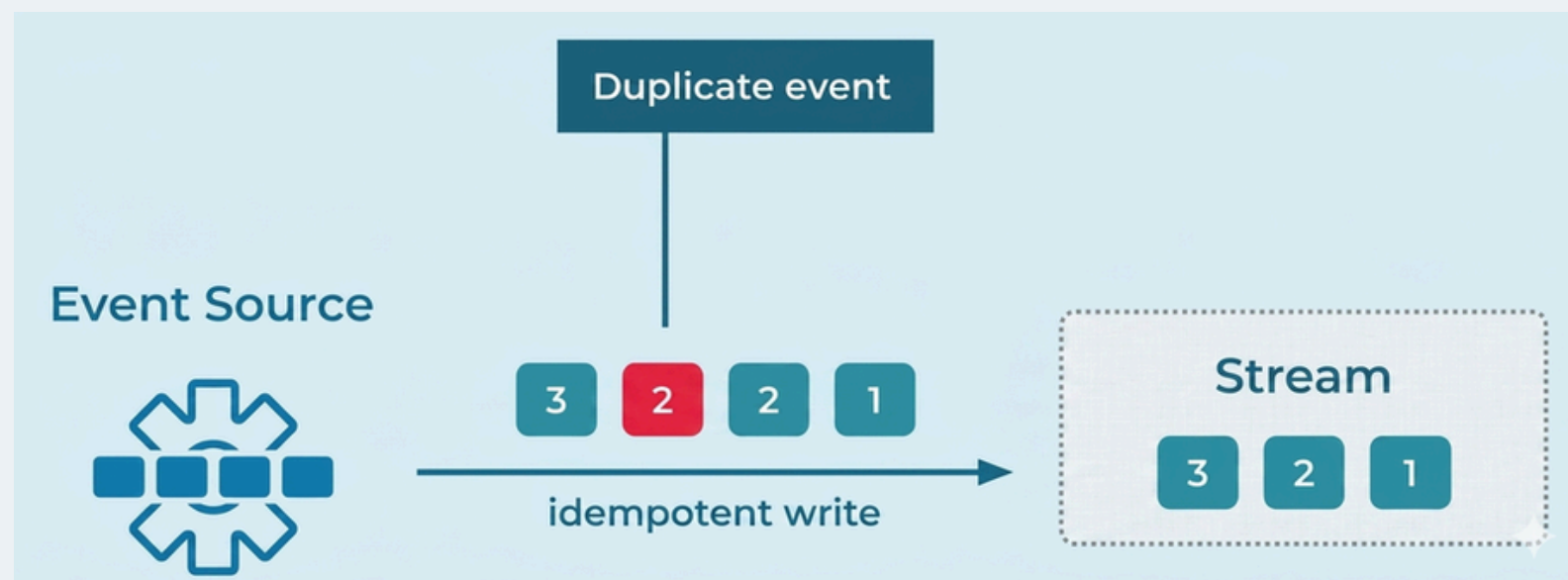
Событие только вместе с успешной записью транзакции

Offset фиксируется только после успешной обработки сообщения

Семантика обработки — at least once.



ИДЕМПОТЕТНОСТЬ



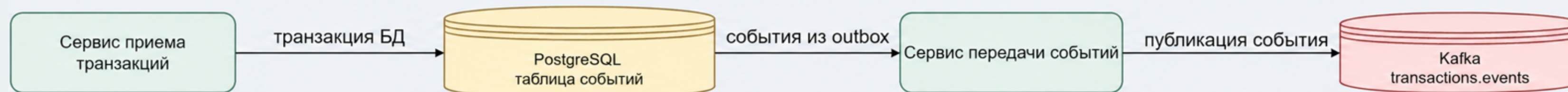
Журнал обработанных сообщений

Идемпотентность — это способность сервиса корректно обрабатывать дубликаты сообщений без ошибок

Цель — не запретить повторы сообщений, а предусмотреть их



Паттерн Outbox



- Проблема: Невозможно атомарно записать транзакцию в БД и сразу отправить событие брокеру.
- Решение: Транзакция и событие сначала фиксируются в БД на стороне API, затем микросервис outbox-relay публикует событие в Kafka.
- Эффект: Повышается надежность доставки событий.

DLQ: отдельный топик для сбоев

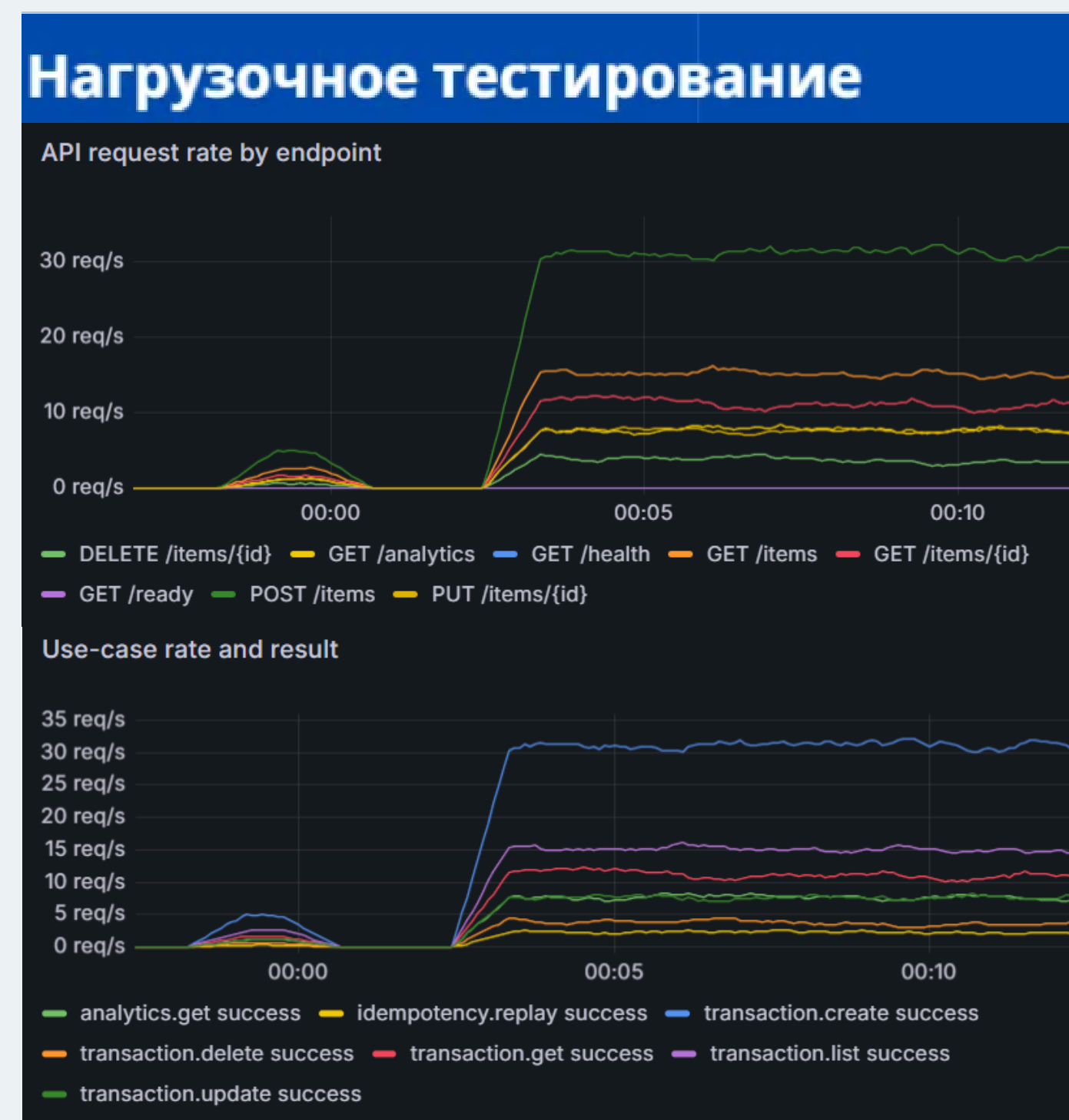


Изоляция «опасных» сообщений
Сохраняется контекст для разбора
Повторная подача после исправления



ТЕСТИРОВАНИЕ

Модульное тестирование		
Пакет	Результат	Время
internal/authjwt	OK	0.707s
internal/config	OK	0.687s
internal/errors	OK	0.639s
internal/events	OK	1.135s
internal/handlers/implementation	OK	0.980s
internal/middleware	OK	1.000s
internal/security	OK	0.518s
internal/validator	OK	0.559s





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе спроектирована и реализована система приёма, хранения и потоковой обработки финансовых транзакций с разделением контуров записи, состоящая из микросервисов. Решение использует паттерн outbox, брокер сообщений, обеспечена идемпотентность, дедупликация, отказоустойчивость системы. Также, выполнены требования к наблюдаемости системы

ИСТОЧНИКИ

- Приемы объектно-ориентированного проектирования.
–URL: <https://stilsoft.ru/download/catalog/pdf/polnoe-opisanie-322323.pdf> (дата обращения 13.04.2026)
- Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы –URL:
http://lib.ysu.am/disciplines_bk/bc520563d6ed0e7c880969b3e0c9d9cf.pdf (дата обращения 12.04.2026).
- Кормен Т. Х., Лейзерсон Ч. Э., Алгоритмы: построение и анализ –URL: http://www.r-5.org/files/books/computers/algorithm-list/common/Cormen_Leiserson_Rivest_Stein-Introduction_to_Algorithms-RU.pdf (дата обращения 12.04.2026).



QR-КОД РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА



Ссылка с исходным кодом доступна по QR-коду.
Отсканируйте камерой для доступа к хранилищу кода проекта